მე-9 კლასი

1. $y = kx$ წრფე $y = -x^2 + bx + c$ პარაბოლას კვეთს (0; 0) და (-4;-12) წერტილებში. იპოვეთ k, b და c.

2. ამოხსენით განტოლება: $(1 + x + x^2) \cdot (1 + x + x^2 + \cdots + x^{10}) = (1 + x + x^2 + \cdots + x^6)^2$

3. ABC სამკუთხედში A_1, B_1 და C_1 შესაბამისად BC, AC და AB გვერდების შუაწერტილებს წარმოადგენს. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე თუ ცნობილია, რომ $3\overrightarrow{AA_1} + 4\overrightarrow{BB_1} + 5\overrightarrow{CC_1}$ ვექტორი ტოლია ვექტორის კოორდინატებით $(2; 1)$.

4. ABCD ოთხკუთხედზე შეიძლება წრეწირის შემოხაზვა და მასში წრეწირის ჩახაზვა. იპოვეთ მისი ფართობი თუ AB=2, BC=4 CD=5

5. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა რომლისთვისაც $y = x^2 - 2ax + a^2 + a + 1$ პარაბოლას წვერო უმცირესი მანძილითაა დაშორებული კოორდინატთა სათავიდან.

6. 6 მუშა 10 სთ-ში გარკვეულ სამუშაოს ასრულებს. მათ მუშაობა 11 სთ-ზე დაიწყეს და 17 სთ-მდე იმუშავეს, შემდეგ დაემატათ 1 მუშა და ასე გრძელდებოდა ყოველი საათის გასვლის შემდე (ე.ი. ემატებოდათ 1 მუშა). რომელ საათზე დაამთავრებენ სამუშაოს?

7. იპოვეთ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი წევრი და სხვაობა, თუ ცნობილია, რომ ამ პროგრესიის მე-9 წევრის მე-2 წევრზე გაყოფით მიიღება 5, ხოლო მეცამეტე წევრის მეექვსე წევრზე გაყოფით მიიღება 2 და ნაშთი 5.

8. წესიერ ექვსკუთხედს და კვადრატს საერთო გვერდი აქვთ, კვადრატის ორი წვერო ექვსკუთხედის შიგნით მდებარეობს. იპოვეთ ექვსკუთხედის ფართობი, თუ კვადრატის ცენტრს და ექვსკუთხედის ცენტრს შორის მანძილი 2-ის ტოლია.

9. ABC ტოლფერდა სამკუთხედის BC ფერდზე როგორც დიამეტრზე შემოხაზული წრეწირი AB ფერდს კვეთს M წერტილში ხოლ AC ფუძეს N წერტილში. იპოვეთ AMN სამკუთხედის ფართობი თუ AC=4 AB=8 .

10. a პარამეტრის თითოეული მნიშვნელობისათვის (-5;2) შუალედიდან განვიხილოთ Oxy საკოორდინატო სიბრტყეში $\begin{cases} 5 + a - |2y| \geq 0 \\ |x| \leq \frac{|a-2|}{2} \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლით განსაზღვრული ფიგურა. იპოვეთ ამ ფიგურების ფართობებს შორის უდიდესი და დაადგინეთ a-ს მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მიიღწევა ეს უდიდესი ფართობი.